# 3.5 Stability of Linear Control Systems

## 线性控制系统的稳定性

# 美国的塔科马海峡大桥 (Tacoma Narrows Bridge)

1940年11月7日上午在风的作用下坍塌的美国华盛顿州**塔科马海峡大桥**

# 一、稳定的基本概念和线性系统稳定的充要条件

## ❑ 稳定的基本概念：

设系统处于某一起始的平衡状态。在外作用的影响下，离开了该平衡状态。当外作用消失后，经过足够长的时间它能回复到原来的起始平衡状态，则称这样的系统为稳定的系统 。否则为不稳定的系统。

定义1：对于线性定常系统，在任何一组初始条件下，若输入$x(t)=0$，当$t\to\infty$时，系统的输出及其各阶导数为零，即

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{t\to\infty} y'(t) = \ldots = \lim_{t\to\infty} y^{(n-1)}(t) = 0$$

则称该系统为渐近稳定的。

定义2：对于线性定常系统在零初始条件下，加入一个有界的输入，总引起一个有界的输出，则称该系统为有界输入——有界输出稳定系统。即当 $y(0) = y'(0) = \ldots = y^{(n-1)}(0) = 0$ 时，

如果 $\underset{0\le t<\infty}{|x(t)|} \le K_1 < \infty$ 则 $\underset{0\le t<\infty}{|y(t)|} \le K_2 < \infty$

设系统或元件的微分方程为：

$$y^{(n)}(t)+a_{n-1}y^{(n-1)}(t)+\ldots+a_0y(t)=b_mx^{(m)}(t)+b_{m-1}x^{(m-1)}(t)+\ldots+b_0x(t)$$

式中：$x(t)$—输入，$y(t)$—输出　$a_i,(i=0\sim n-1);b_j,j=0\sim m)$ 为常系数。将上式求拉氏变化，得(**初始值不全为零**)

$$(s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\ldots+a_1s+a_0)Y(s)=(b_ms^m+b_{m-1}s^{m-1}+\ldots+b_1s+b_0)X(s)$$

+系数取决于初始条件的多项式

$$Y(s)=\frac{b_ms^m+b_{m-1}s^{m-1}+\ldots+b_1s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\ldots+a_1s+a_0}X(s)+\frac{\text{系数取决于初始条件的 多项式}}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\ldots+a_1s+a_0}$$

$$y(t)=y_1(t)+y_2(t)$$

上式右边**第一项为零状态解**，对应与由输入引起的响应过程。

**第二项为零输入解**，对应于由初始状态引起的响应过程。

前面讨论的当外作用消失后，如果经过足够长的时间它能回复到原来的起始平衡状态可看作第二项经过足够长的时间变为零。

$$Y_2(s)=\frac{\text{系数取决于初始条件的 多项式}}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\ldots+a_1s+a_0}=\frac{\text{系数取决于初始条件的 多项式}}{\prod_{j=1}^{n_1}(s+p_j)\prod_{k=1}^{n_2}(s^2+2\zeta_k\omega_k+\omega_k^2)}$$

$$=\sum_{j=1}^{n_1}\frac{a_j}{s+p_j}+\sum_{k=1}^{n_2}\frac{b_k(s+\zeta_k\omega_k)+c_k\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^{\,2}}}{s^2+2\zeta_k\omega_k s+\omega_k^2}$$

时域表达式为：

$$y_2(t)=\sum_{j=1}^{n_1}a_j\boxed{e^{-p_jt}}+\sum_{k=1}^{n_2}b_k\boxed{e^{-\zeta_k\omega_kt}}\cos\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}t+\sum_{k=1}^{n_2}c_k\boxed{e^{-\zeta_k\omega_kt}}\sin\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}t$$

- 线性定常系统渐近稳定的充要条件：

系统特征方程的根全为负实数或具有负实部的共轭复根。或者说，特征方程的根应全部位于s平面的左半开平面。

对有界输入—有界输出稳定系统可看作当输入有界(如阶跃输入)时，第一项在足够长的时间内输出有界并趋于有限值。

$$Y_1(s)=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\ldots+b_1 s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\ldots+a_1 s+a_0}X(s)=\Phi(s)X(s)$$

$$\Phi(s)=\frac{k_g\prod_{i=1}^{m}(s+z_i)}{\prod_{j=1}^{n_1}(s+p_j)\prod_{k=1}^{n_2}(s^2+2\zeta_k\omega_k s+\omega_k^2)}\qquad n_1+2n_2=n，\ m\le n$$

其单位阶跃响应函数为：

$$Y_1(s)=\Phi(s)\cdot\frac{1}{s}=\frac{a_0}{s}+\sum_{j=1}^{n_1}\frac{a_j}{s+p_j}+\sum_{k=1}^{n_2}\frac{b_k(s+\zeta_k\omega_k)+c_k\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}}{s^2+2\zeta_k\omega_k s+\omega_k^2}$$

$$t\ge 0$$

时域表达式为：

$$c(t) = a_0 + \sum_{j=1}^{n_1} a_j e^{-p_j t}$$

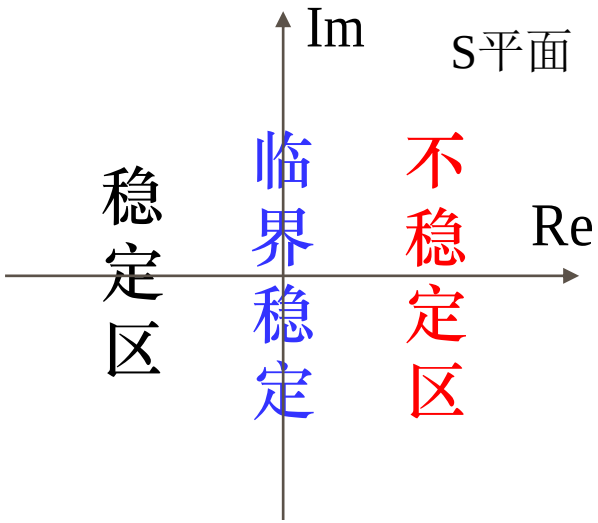
$$+ \sum_{k=1}^{n_2} b_k e^{-\zeta_k \omega_k t} \cos \sqrt{1-\zeta_k^2}\,\omega_k t + \sum_{k=1}^{n_2} c_k e^{-\zeta_k \omega_k t} \sin \sqrt{1-\zeta_k^2}\,\omega_k t$$

定理1：线性定常系统**渐近稳定**的充要条件为系统的全部特征根都位于s左半开平面，即系统的特征方程的根全为负实数或具有负实部的共轭复根。

定理2：线性定常系统为**有界输入——有界输出稳定系统**的充要条件为系统的全部极点都位于s左半开平面。

注意：稳定性是线性定常系统的一个属性，只与系统本身的结构和参数有关，**与输入输出信号无关，与初始条件无关**；只与闭环极点有关，**与零点无关**。

如果特征方程中有一对共轭虚根，它对应于等幅的周期振荡，称为临界平衡状态（或临界稳定状态）。



- 对于一阶系统，$a_1 s + a_0 = 0, s = -\dfrac{a_0}{a_1}$，只要 $a_0, a_1$ 都大于零，系统是稳定的。

- 对于二阶系统，$a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0, s_{1,2} = \dfrac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2 a_0}}{2a_2}$

  只有$a_0, a_1, a_2$ 都大于零，系统才稳定。(负实根或实部为负)

- 对于三阶或以上系统，求根是很烦琐的。于是就有了以下描述的代数稳定性判据。

# 二、劳思—赫尔维茨稳定性判据

## 1. 劳思判据

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0 = 0$$

- 特征方程的全部系数同号且不缺项，是**必要条件**但非充分条件。
- 系统稳定的**充要条件**为：由特征方程系数组成的劳思阵的第一列为正。

$$\begin{array}{c|cccc}
s^n & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \cdots \\
s^{n-1} & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \cdots \\
s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & \cdots \\
s^{n-3} & c_1 & c_2 & c_3 & \cdots \\
s^{n-4} & d_1 & d_2 & d_3 & \cdots \\
\cdots & \cdots & \cdots & & \\
s^1 & f_1 & & & \\
s^0 & g_1 & & &
\end{array}$$

劳思阵的前两行由特征方程的系数组成。

第一行为1，3，5，…项系数组成，

第二行为2，4，6，…项系数组成。

以下各项的计算式为：

由该项元素前两行的第一列和后一列构成的行列式取负值再除以上一行第一列元素。

$$
\begin{array}{c|ccccc}
s^{n} & a_{n} & a_{n-2} & a_{n-4} & a_{n-6} & \cdots \\
s^{n-1} & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & a_{n-7} & \cdots \\
s^{n-2} & b_{1} & b_{2} & b_{3} & b_{4} & \cdots \\
s^{n-3} & c_{1} & c_{2} & c_{3} & c_{4} & \cdots \\
s^{n-4} & d_{1} & d_{2} & d_{3} & d_{4} & \cdots \\
\cdots & & \cdots & & & \\
s^{1} & f_{1} & & & & \\
s^{0} & g_{1} & & & &
\end{array}
$$

$$
b_1 = \frac{-\begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix}}{a_{n-1}} = \frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}}
$$

$$
b_2 = \frac{-\begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix}}{a_{n-1}} = \frac{a_{n-1}a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}}
$$

$$
b_3 = \frac{-\begin{vmatrix} a_n & a_{n-6} \\ a_{n-1} & a_{n-7} \end{vmatrix}}{a_{n-1}} = \frac{a_{n-1}a_{n-6} - a_n a_{n-7}}{a_{n-1}}
$$

$$
\begin{array}{c|ccccc}
s^n & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & a_{n-6} & \cdots \\
s^{n-1} & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & a_{n-7} & \cdots \\
s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & \cdots \\
s^{n-3} & c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & \cdots \\
s^{n-4} & d_1 & d_2 & d_3 & d_4 & \cdots \\
\vdots & & \cdots & & & \\
s^1 & f_1 & & & & \\
s^0 & g_1 & & & &
\end{array}
$$

$$c_1 = \frac{-\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}}{b_1} = \frac{b_1 a_{n-3} - b_2 a_{n-1}}{b_1}$$

$$c_2 = \frac{-\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-5} \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}}{b_1} = \frac{b_1 a_{n-5} - b_3 a_{n-1}}{b_1}$$

$$c_3 = \frac{-\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-7} \\ b_1 & b_4 \end{vmatrix}}{b_1} = \frac{b_1 a_{n-7} - b_4 a_{n-1}}{b_1}$$

$$d_1 = \frac{c_1 b_2 - b_1 c_2}{c_1} \qquad d_2 = \frac{c_1 b_3 - b_1 c_3}{c_1} \qquad d_3 = \frac{c_1 b_4 - b_1 c_4}{c_1}$$

依次类推。可求得 $e_i, f_i, g_i, \ldots (i = 1,2,\ldots)$

[例]：特征方程为：$a_3s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$，试判断稳定性。

[解]：劳斯阵为：

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & a_3 & a_1 \\ s^2 & a_2 & a_0 \\ s^1 & \dfrac{a_2a_1-a_3a_0}{a_2} & 0 \\ s^0 & a_0 & 0 \end{array}$$

稳定的充要条件为：

- $a_3,a_2,a_1,a_0$ 均大于零
- 且$a_1a_2-a_3a_0>0$

## 劳斯阵列的特殊情况

- 用一个正数去乘或除某整行，不会改变系统的稳定性结论；
- 劳斯阵第一列所有系数均不为零，但也不全为正数，则系统不稳定，在s右半平面上有极点，极点个数等于劳斯阵列第一列系数符号改变的次数。

[例]：系统的特征方程为： $s^5+2s^4+s^3+3s^2+4s+5=0$

$$
\begin{array}{c|ccc}
s^5 & 1 & 1 & 4 \\
s^4 & 2 & 3 & 5 \\
s^3 & -1 & 3 & 0 \\
s^2 & 9 & 5 & 0 \\
s^1 & 1 & 0 & 0 \\
s^0 & 5 & 0 & 0
\end{array}
$$

$\Rightarrow$ -1 3 2

$\Rightarrow$ 1 0 0 $(\times\frac{9}{32})$

劳斯阵第一列有负数，系统是不稳定的。其符号变化两次，表示有两个极点在s的右半平面。

- 劳思阵某一行第一列系数为零，而其余系数不全为零。

用很小的正数ε代替零的那一项，然后据此计算出劳斯阵列中的其他项。若第一列零(即ε)的项与其上项或下项的符号相反，计作一次符号变化。

[例]: $s^4+2s^3+s^2+2s+1=0$

$$
\begin{array}{c|ccc}
s^4 & 1 & 1 & 1 \\
s^3 & 2 & 2 & \\
s^2 & 0 & 1 & \\
s^1 & -\infty & & \\
s^0 & 1 & &
\end{array}
$$

令 $\varepsilon \to 0^+$ 则 $2-\dfrac{2}{\varepsilon} \to -\infty$ 故第一列不全为正，系统不稳定，s右半平面有两个极点。

- 劳斯阵某行系数全为零的情况。

表明特征方程具有大小相等而位置径向相反的根。至少要下述几种情况之一出现，如：大小相等，符号相反的一对实根，或一对共轭虚根，或对称于虚轴的两对共轭复根。

例如：$\Delta_1 = s^5 + 2s^4 + 24s^3 + 48s^2 - 25s - 50 = (s^2 - 1)(s^2 + 25)(s + 2)$

$$\Delta_2 = s^4 + 4 = (s - 1 + j)(s - 1 - j)(s + 1 + j)(s + 1 - j)$$

[处理办法]：可将不为零的最后一行的系数组成辅助方程，将此辅助方程式对$s$求导所得方程的系数代替全零的行。大小相等，位置径向相反的根可以通过求解辅助方程得到。辅助方程应为偶次数的。

[例]： $s^6+2s^5+8s^4+12s^3+20s^2+16s+16=0$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $s^6$ | 1 | 8 | 20 | 16 |
| $s^5$ | 2 | 12 | 16 | 0 |
| $s^4$ | 2 | 12 | 16 | 0 |
| $s^3$ | | | | |
| $s^2$ | | | | |
| $s^1$ | | | | |
| $s^0$ | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $s^6$ | 1 | 8 | 20 | 16 |
| $s^5$ | 1 | 6 | 8 | |
| $s^4$ | 1 | 6 | 8 | |
| $s^3$ | 1 | 3 | | |
| $s^2$ | 3 | 8 | | |
| $s^1$ | $\frac{1}{3}$ | | | |
| $s^0$ | 8 | | | |

辅助方程为： $s^4+6s^2+8=0$，

求导得： $4s^3+12s=0$，

或 $s^3+3s=0$，用1，3，0代替全零行即可。

从第一列都大于零可见，好象系统是稳定的。注意此时还要计算大小相等位置径向相反的根再来判稳。由辅助方程求得：

$$(s^2+2)(s^2+4)=0 \quad , \qquad s_{1,2}=\pm j\sqrt{2}, \qquad s_{3,4}=\pm j2$$

此时系统是临界稳定的。控制工程上认为是不稳定的。

## 2. 赫尔维茨判据

设系统的特征方程式为： $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0 = 0$

则系统稳定的充要条件是：$a_n > 0$，且由特征方程系数构成的赫尔维茨行列式的主子行列式全部为正。

赫尔维茨行列式：

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & a_{n-7} & \ldots & 0 & 0 \\ a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & a_{n-6} & \ldots & 0 & 0 \\ 0 & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \ldots & 0 & 0 \\ 0 & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \ldots & 0 & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \ldots & a_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \ldots & a_2 & a_0 \end{vmatrix}_{n \times n}$$

赫尔维茨行列式的构造：主对角线上的各项为特征方程的第二项系数 $a_{n-1}$ 至最后一项系数 $a_0$，在主对角线以下各行中各项系数下标逐次增加，在主对角线以上各行中各项系数下标逐次减小。当下标大于n或小于0时，行列式中的项取0。

以4阶系统为例使用赫尔维茨判据： $a_4s^4+a_3s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$

赫尔维茨行列式为：

$$\Delta=\begin{vmatrix} a_3 & a_1 & 0 & 0 \\ a_4 & a_2 & a_0 & 0 \\ 0 & a_3 & a_1 & 0 \\ 0 & a_4 & a_2 & a_0 \end{vmatrix}$$

稳定的充要条件是：

1、$a_4>0$

2、$\Delta_1=a_3>0$，$\Delta_2=\begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ a_4 & a_2 \end{vmatrix}=a_3a_2-a_4a_1>0$

$$\Delta_3=\begin{vmatrix} a_3 & a_1 & 0 \\ a_4 & a_2 & a_0 \\ 0 & a_3 & a_1 \end{vmatrix}>0,\quad \Delta_4=\Delta>0$$

## 赫尔维茨判据的另一种形式:

系统稳定的充要条件[林纳特-戚伯特(Lienard-Chipard)定理]:

若 1、$a_i > 0(i = n \sim 0)$,

2、$\Delta_j > 0(j = 1,3,5,\ldots)$ 或 $\Delta_j > 0(j = 2,4,6,\ldots)$ ，则系统稳定。

式中，$\Delta_j$为赫尔维茨主子行列式。采用这种形式的判据可减少一半的计算工作量。

可以证明劳斯判据和赫尔维茨判据是等价的，留做作业。